

CMP 196 Engenharia de Ontologias

Modelagem de um monitoramento
preditivo de um motor



LUCAS SCHAFER VRIELINK

ROGER CENTENO PIRES

Professora: MARA ABEL

O Motor como Ativo Crítico: É o componente principal de muitos carros e requer disponibilidade máxima e falha zero.

Transição de Paradigma: Mudança da manutenção "consertar quando quebra" para a antecipação inteligente de estados de falha.

Digital Twins: Integração de sistemas físicos, sensores IoT e algoritmos de Machine Learning em uma única estrutura de conhecimento.

O Ativo Físico: Representação ontológica do motor e suas partes fundamentais: Pistão, Virabrequim, Sistemas de Ignição e Injeção.

Fluxo de Informações: Qualidades observáveis (Temperatura, Vibração, Velocidade) traduzidas em sinais e dados por meio de sensores especializados.

Inteligência: Modelos de Machine Learning que processam o histórico de dados para gerar previsões sobre a suscetibilidade à falha do motor.



Questões de Competência

1. Estrutura física do motor

1. Quais partes compõem o motor?
2. Quais qualidades inerem no motor?

2. Sensores e dados

1. Quais sensores estão associados ao monitoramento do motor?
2. Quais dados de medição são sobre cada qualidade do motor?

3. Processos

1. Qual processo precede o processo de operação do motor?
2. Qual processo sucede o processo de operação do motor?

4. Predição e Machine Learning

1. Qual modelo de Machine Learning é utilizado pelo processo computacional preditivo?
2. Sobre qual disposição do motor a predição de saída se refere?



Ontologias Utilizadas

BFO

Ontologia de topo usada para classificar os tipos fundamentais do domínio: objetos, qualidades, disposições e processos.

Exemplos no trabalho

- motor e sensores como object
- temperatura e vibração como quality
- fault_susceptibility como disposition
- processos do motor como process

IAO

Ontologia utilizada para representar entidades informacionais, distinguindo dados, datasets, predições, modelos e especificações.

Exemplos no trabalho

- measurement datum
- motor input dataset
- output prediction
- machine learning model

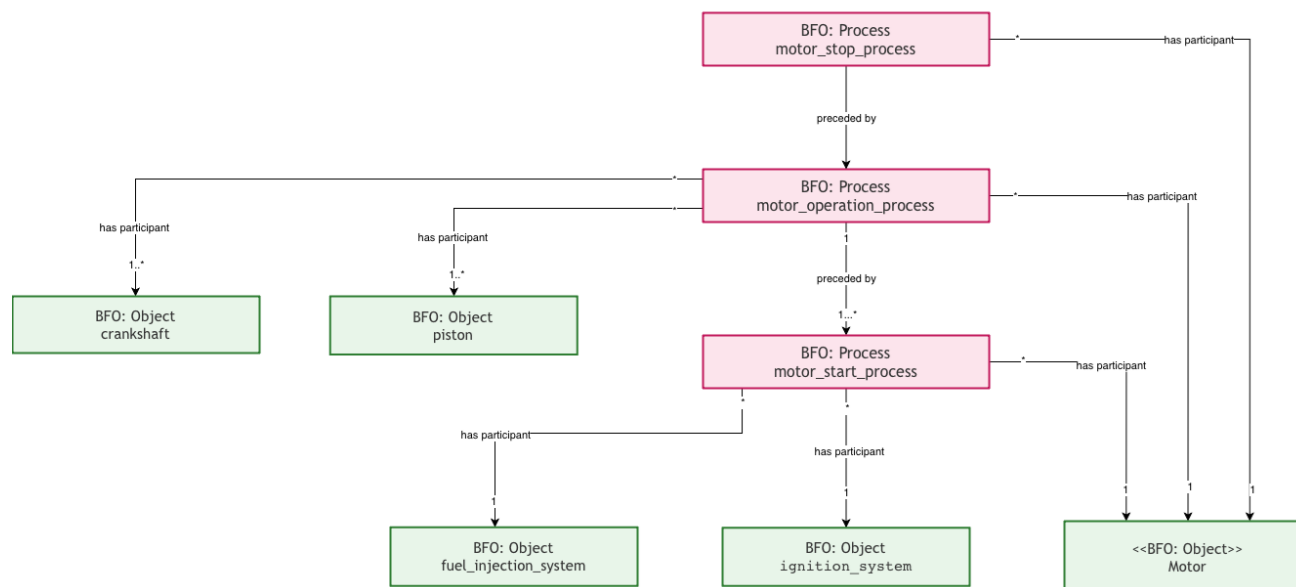
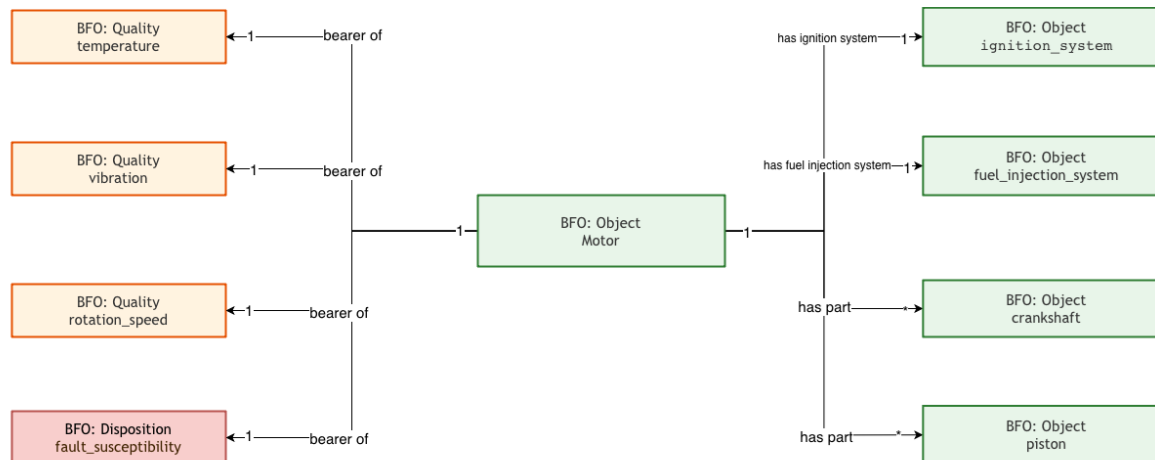
OBO

Ontologia de relações usada para padronizar vínculos entre entidades materiais, qualidades, informações e processos.

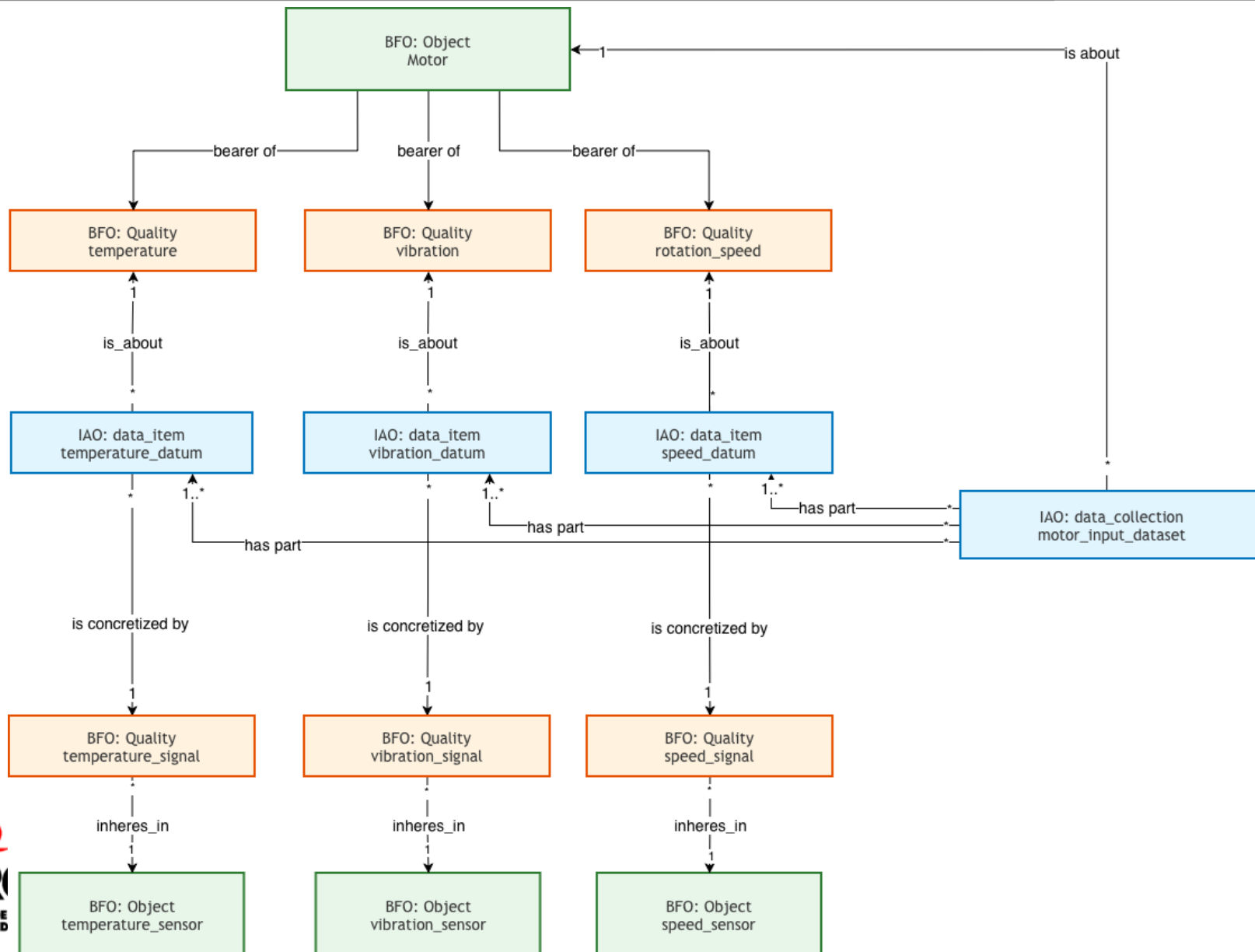
Exemplos no trabalho

- has part
- has participant
- inheres in / bearer of
- is about / is concretized by

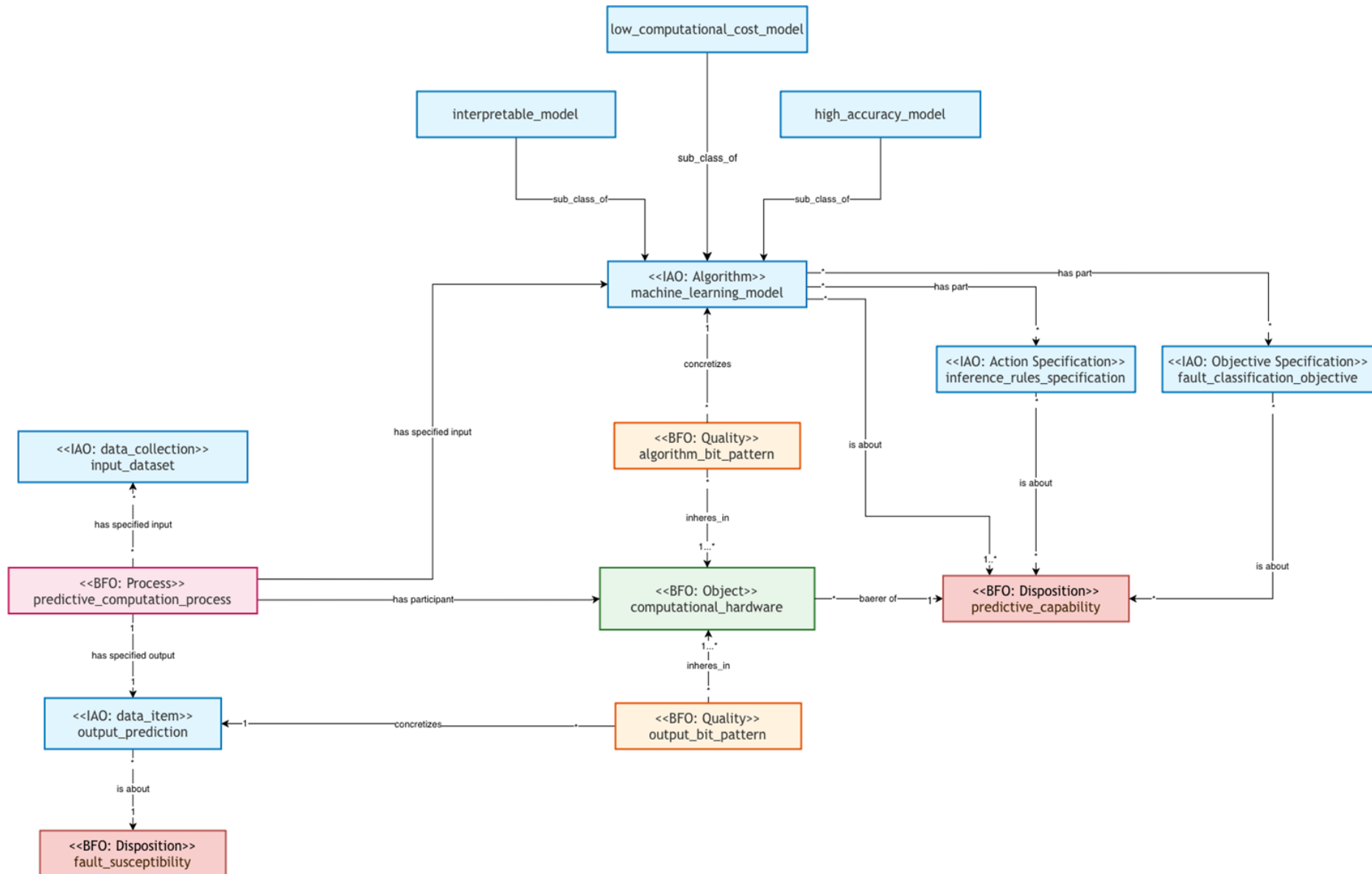
Modelagem



Modelagem



Modelagem





Referencias

- BFO ONTOLOGY. BFO 2020. Disponível em: <https://github.com/bfo-ontology/BFO-2020>. Último acesso em: 24 jun. 2026.
- INFORMATION ARTIFACT ONTOLOGY. Information Artifact Ontology (IAO). Disponível em: <https://obofoundry.org/ontology/iao.html>. Último acesso em: 24 jun. 2026.
- OBO RELATIONS ONTOLOGY. RO Core. Disponível em: <https://oborel.github.io/obo-relations/ro-core/>. Último acesso em: 24 jun. 2026.
- ARP, Robert; SMITH, Barry; SPEAR, Andrew D. Building Ontologies with Basic Formal Ontology. Cambridge, MA: MIT Press, 2015.
- SEPPÄLÄ, Selja; RUTTENBERG, Alan; SMITH, Barry. Guidelines for writing definitions in ontologies. Ciência da Informação, v. 46, n. 1, p. 73-88, 2017.
- GLIMM, Birte; HORROCKS, Ian; MOTIK, Boris; STOILLOS, Giorgos; WANG, Zhe. Hermit: An OWL 2 Reasoner. Journal of Automated Reasoning, v. 53, p. 245-269, 2014.
- STANFORD CENTER FOR BIOMEDICAL INFORMATICS RESEARCH. Protégé. Disponível em: <https://protege.stanford.edu/>. Último acesso em: 15 jun. 2026.
- ISO. ISO 23247-1:2021: Automation systems and integration - Digital twin framework for manufacturing - Part 1: Overview and general principles. Geneva: International Organization for Standardization, 2021.

Instituto de Informática



Obrigado !